

# 졸업 논문 계획서

■ 작성자 인적사항

|        |          |     |                      |
|--------|----------|-----|----------------------|
| 성명     | 안재현, 서민주 | 학교명 | 한국외국어대학교             |
| 희망지도교수 | 박상원      | 학번  | 202104593, 202104224 |
| 학과명    | 정보통신공학과  |     |                      |

■ 논문 계획

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 논문제목 | 몬스터 AI의 전략적 행동 제안 및 구현                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 논문주제 | Unity 기반 게임에서 몬스터 AI 행동패턴의 다양화 및 전략적 AI 설계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 연구목적 | <p>본 연구는 기존 게임에서 자주 사용되는 단순한 규칙 기반 몬스터 AI의 한계를 극복하고, 보다 현실적이고 전략적인 AI 행동 패턴을 구현하는 것을 목적으로 한다.</p> <p>Unity를 활용하여 간단한 게임을 제작하고, 몬스터 NPC가 플레이어의 위치, 상황, 체력 등을 인식하여 전술적으로 행동할 수 있도록 설계 및 구현함으로써, 게임 내 AI의 발전 가능성을 실험적으로 탐구하고자 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 연구개요 | <p>I. 서론</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 게임 산업이 기술적 융합을 통해 빠르게 성장하고 있으며, 특히 AI 기술이 게임 콘텐츠의 몰입도와 인터랙션을 강화하는 주요 수단으로 주목받고 있음</li><li>• 크래프톤, 넥슨 등 주요 게임사들이 AI 연구소를 설립하고, NPC AI, 디지털 휴먼 등 다양한 기술을 연구 중</li><li>• 하지만 현재 상용 게임 내 몬스터 AI는 여전히 단순한 추격형 행동에 머무르고 있음</li><li>• 본 연구에서는 Unity 기반의 간단한 게임을 직접 제작하여, AI의 전략적 행동 구현을 통해 몰입도와 현실감을 높이는 방안을 제시하고자 함</li></ul> <p>II. 본론</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 기존 몬스터 AI는 FSM(Finite State Machine)에 기반한 단순 추격 로직 위주로 구성됨</li><li>• FSM의 한계를 분석하고, 행동 트리(Behavior Tree)와 상황 인식 조건을 활용한 전략적 행동 설계로 발전시킴</li><li>• 주요 전략 요소:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 몬스터가 플레이어의 체력, 위치, 장애물 유무, 동료 AI 상태 등을 고려하여 행동 결정</li></ul></li></ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행동의 다양성 (도주, 회피, 협동, 매복 등) 추가</li> <li>• 구현: Unity 엔진과 NavMesh, Animator, 스크립트 기반 AI 시스템 활용</li> </ul> <p><b>III. 결론</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 플레이어 입장에서의 몰입도, AI 반응성, 예측 가능성 등을 중심으로 정량·정성 분석</li> <li>• 결과를 바탕으로 게임 개발 시 실용 가능한 AI 설계 가이드라인 제안</li> <li>• 향후 디지털 휴먼, 멀티 에이전트 시스템 등으로의 확장 가능성 제시</li> <li>• 기존 FSM 기반 AI와 전략형 AI의 행동 차이를 비교 실험</li> </ul> <p><b>참고문헌</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국컴퓨터정보학회 2016년도 제53차 동계학술대회논문집 24권1호, 2016</li> <li>• 인터넷정보학회논문지 v.8 no.6, 2007</li> <li>• Jo, Jae-Won &amp; Bang, Jung-Won. (연구명: A study on the Implementation of Monster AI using Finite-State Machine)</li> <li>• Unity 공식 문서 및 커뮤니티 포럼</li> <li>• 크래프톤 AI 센터, 넥슨 인텔리전스랩스 관련 기술 발표자료</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

위와 같이 졸업 논문 계획서를 제출합니다.

2025년 3 월 25 일

제 출 자

서민주

(인) 서민주